

2025년 영복여고 2학년 2학기 중간

1. $\lim_{x \rightarrow \infty} \left(5 - \frac{1}{x}\right)$ 의 값은?

[3.8점]

- ① 1 ② 2 ③ 3
④ 4 ⑤ 5

핵심 아이디어

분모가 커지는 항은 통째로 0 으로 본다

STEP 1

분모가 커질수록 $\frac{1}{x}$ 는 0 에 가까워진다

STEP 2

$x \rightarrow \infty$ 이면 $\frac{1}{x} \rightarrow 0$ 이므로

STEP 3

$$\lim_{x \rightarrow \infty} \left(5 - \frac{1}{x}\right) = 5 - 0 = 5$$

정답

답:

⑤

2. $\lim_{x \rightarrow \infty} \frac{x^2 + x - 3}{3x^2 - 4x + 2}$ 의 값은?

[3.8점]

- ① $\frac{1}{6}$ ② $\frac{1}{4}$ ③ $\frac{1}{3}$
④ $\frac{5}{12}$ ⑤ $\frac{1}{2}$

핵심 아이디어

분자와 분모의 차수가 같으면 최고차항의 계수의 비가 답이다

STEP 1

$\frac{\infty}{\infty}$ 꼴이므로 분모의 최고차항 x^2 으로 분자와 분모를 나눈다

STEP 2

$$\frac{x^2 + x - 3}{3x^2 - 4x + 2} = \frac{1 + \frac{1}{x} - \frac{3}{x^2}}{3 - \frac{4}{x} + \frac{2}{x^2}}$$

STEP 3

$x \rightarrow \infty$ 이면 $\frac{1}{x}, \frac{1}{x^2}$ 이 모두 0 으로 가므로

STEP 4

구하는 값은 $\frac{1}{3}$ 이다

정답

답:

③

3. 함수 $f(x) = x^2 - 1$ 에서 x 의 값이 -1 에서 2 까지 변할 때의 평균변화율은?

[3.8점]

- ① 1 ② 2 ③ 3
④ 4 ⑤ 5

핵심 아이디어

평균변화율은 두 점을 이은 직선의 기울기일 뿐이다

STEP 1

평균변화율은 두 점을 이은 직선의 기울기다

STEP 2

$$f(-1) = (-1)^2 - 1 = 0, f(2) = 2^2 - 1 = 3$$

STEP 3

$$\frac{f(2) - f(-1)}{2 - (-1)} = \frac{3 - 0}{3} = 1$$

정답

답:

①

4. 함수 $f(x) = x^3 - 2x - 1$ 에 대하여 $f'(2)$ 의 값은?

[3.8점]

- ① 9 ② 10 ③ 11
④ 12 ⑤ 13

핵심 아이디어

문은 것은 도함수에 한 수를 넣은 값일 뿐이다

STEP 1

다항함수는 항마다 따로 미분해서 더한다

STEP 2

$$f'(x) = 3x^2 - 2$$

STEP 3

$$x=2 \text{ 를 대입하면 } f'(2) = 3 \times 4 - 2 = 10$$

정답

답:

②

5. $\lim_{x \rightarrow \infty} (\sqrt{4x^2 + x} - 2x)$ 의 값은?

[3.8점]

- ① $\frac{1}{4}$ ② $\frac{1}{2}$ ③ $\frac{3}{4}$
 ④ 1 ⑤ $\frac{4}{5}$

핵심 아이디어

$\infty - \infty$ 는 유리화해서 $\frac{\text{어떤수}}{\text{커지는수}}$ 로 바꾼다

STEP 1

$\infty - \infty$ 꼴이므로 분자를 유리화한다

STEP 2

$$\sqrt{4x^2 + x} - 2x = \frac{(4x^2 + x) - 4x^2}{\sqrt{4x^2 + x} + 2x} = \frac{x}{\sqrt{4x^2 + x} + 2x}$$

STEP 3

$x > 0$ 이므로 분자와 분모를 x 로 나누면

$$\frac{1}{\sqrt{4 + (1/x)} + 2}$$

STEP 4

$x \rightarrow \infty$ 이면 $\frac{1}{x} \rightarrow 0$ 이므로 구하는 값은 $\frac{1}{2+2} = \frac{1}{4}$

정답

답:

①

6. 실수 전체의 집합에서 미분가능한 두 함수 $f(x)$, $g(x)$ 가 모든 실수 x 에 대하여 $f'(x) = g'(x)$ 이고, $f(0) - g(0) = 2$ 일 때, $f(3) - g(3)$ 의 값은?

[3.9점]

- ① -2 ② -1 ③ 0
 ④ 1 ⑤ 2

핵심 아이디어

두 함수를 따로 구하려 하지 말고 **차**를 한 함수로 묶는다

STEP 1

두 함수의 차를 한 함수로 묶어 그 도함수를 본다

STEP 2

$h(x) = f(x) - g(x)$ 라 하면 모든 실수 x 에 대하여

STEP 3

$$h'(x) = f'(x) - g'(x) = 0$$

STEP 4

도함수가 항상 0 인 함수는 상수함수이므로 $h(x) = C$

STEP 5

$$h(0) = f(0) - g(0) = 2 \text{ 이므로 } C = 2$$

STEP 6

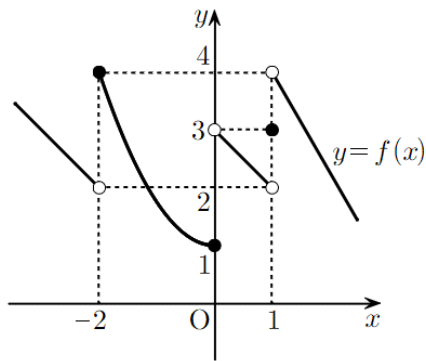
$$\text{따라서 } f(3) - g(3) = h(3) = 2$$

정답

답:

⑤

7. 함수 $y=f(x)$ 의 그래프가 그림과 같을 때, <보기>에서 옳은 것만을 있는 대로 고른 것은?



- ㄱ. 닫힌구간 $[-2, 0]$ 에서 연속이다.
 ㄴ. 열린구간 $(-2, 1)$ 에서 함수 $f(x)$ 가 불연속인 x 의 값은 3개이다.
 ㄷ. $\lim_{x \rightarrow 0-} f(f(x)) = 2$

[3.9점]

- ① ㄱ ② ㄷ ③ ㄱ, ㄴ
 ④ ㄱ, ㄷ ⑤ ㄴ, ㄷ

→ 7번 손풀이는 12쪽에

8. 함수의 극한에 대하여 <보기>에서 옳은 것만을 있는 대로 고른 것은?

- ㄱ. $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{1}{x} = \infty$
 ㄴ. $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{x}{f(x)} = k$ (k 는 실수)이면 $\lim_{x \rightarrow 0} f(x) = 0$ 이다.
 ㄷ. 모든 실수 x 에 대하여 $f(x) < g(x)$ 이고, 극한값 $\lim_{x \rightarrow a} f(x)$ 와 $\lim_{x \rightarrow a} g(x)$ 가 존재하면 $\lim_{x \rightarrow a} f(x) \leq \lim_{x \rightarrow a} g(x)$ 이다. (단, a 는 상수)

[3.9점]

- ① ㄱ ② ㄷ ③ ㄱ, ㄴ
 ④ ㄴ, ㄷ ⑤ ㄱ, ㄴ, ㄷ

핵심 아이디어

반례가 하나라도 있으면 거짓이다

STEP 1

반례가 하나라도 있으면 거짓이다

STEP 2

ㄱ. $x \rightarrow 0-$ 이면 $\frac{1}{x}$ 는 음수로 한없이 작아지고
 $x \rightarrow 0+$ 이면 양수로 한없이 커진다

STEP 3

좌·우에서 달아나는 방향이 다르므로 ∞ 로 발산한다고 쓸 수 없다 (거짓)

STEP 4

ㄴ. $f(x)=1$ 이면 $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{x}{f(x)} = 0$ 이라 $k=0$ 인
 실수이지만 $\lim_{x \rightarrow 0} f(x) = 1 \neq 0$ 이다 (거짓)

STEP 5

$k \neq 0$ 일 때만 $f(x) = \frac{x}{\frac{x}{f(x)}}$ 로 되돌려 $\frac{0}{k} = 0$ 이라
 말할 수 있다

STEP 6

ㄷ. 두 극한이 모두 존재하면 부등식은 극한에서
 등호까지 허용하는 꼴로 살아남는다 (참)

STEP 7

따라서 옳은 것은 ㄷ 뿐이다

정답

답:

2

9. 함수 $f(x)$ 가 모든 실수 x 에서 연속이 되도록 하는 상수 a, b 에 대하여 $a+b$ 의 값은?

$$f(x) = \begin{cases} \frac{x^2+3x+a}{x-1} & (x \neq 1) \\ b & (x = 1) \end{cases}$$

[3.9점]

- ① -2 ② -1 ③ 0
④ 1 ⑤ 2

핵심 아이디어

분모가 0 으로 가는데 극한이 있다면 분자도 0 으로 간다

STEP 1

$x=1$ 에서 연속이려면 $\lim_{x \rightarrow 1} f(x) = f(1) = b$ 이어야 한다

STEP 2

분모 $x-1$ 이 0 으로 가는데 극한이 존재하므로
**분자도 0 으로 가야 한다

STEP 3

$1^2+3 \times 1+a=0$ 에서 $a=-4$

STEP 4

이때 $\frac{x^2+3x-4}{x-1} = \frac{(x+4)(x-1)}{x-1} = x+4$

STEP 5

따라서 $b = \lim_{x \rightarrow 1} (x+4) = 5$ 이므로 $a+b = -4+5 = 1$

정답

답:

④

10. 미분가능한 두 함수 $f(x), g(x)$ 가

$$\lim_{x \rightarrow 1} \frac{f(x)-1}{x-1} = 2, \lim_{x \rightarrow 1} \frac{g(x)-2}{x-1} = 3$$

을 만족시킬 때, 함수 $y = f(x)g(x)$ 의 $x=1$ 에서의 미분계수는?

[3.9점]

- ① 4 ② 5 ③ 6
④ 7 ⑤ 8

핵심 아이디어

주어진 두 극한에서 함숫값과 미분계수를 각각 하나씩 뽑아낸다

STEP 1

분모 $x-1$ 이 0 으로 가는데 극한이 존재하므로 분자도 0 으로 가야 한다

STEP 2

$f(1)=1, g(1)=2$ 이고, 그러면 두 극한은 미분계수의 정의 그대로다

STEP 3

$f'(1)=2, g'(1)=3$

STEP 4

곱의 미분법에서 $\{f(x)g(x)\}' = f'(x)g(x) + f(x)g'(x)$

STEP 5

$x=1$ 에서의 값은 $2 \times 2 + 1 \times 3 = 7$

정답

답:

④

11. 두 함수

$$f(x) = x^3 + 3x + 2, \quad g(x) = x^2 + ax + 9$$

에 대하여 $\frac{f(x)}{g(x)}$ 가 모든 실수 x 에서 연속이 되도록 하는 정수 a 의 개수는?

[4.0점]

- ① 10 ② 11 ③ 12
④ 13 ⑤ 14

핵심 아이디어

분모가 0 이 되는 실수가 있는지부터 따진다

STEP 1

$\frac{f(x)}{g(x)}$ 가 모든 실수에서 연속이려면 분모가 0 이 되는 곳이 없거나, 그곳에서 분자도 0 이어야 한다

STEP 2

$f'(x) = 3x^2 + 3 > 0$ 이므로 f 는 증가함수이고 실근이 하나뿐이다

STEP 3

$f(-1) = -2 < 0$, $f(0) = 2 > 0$ 이므로 그 근 α 는 $-1 < \alpha < 0$ 이다

STEP 4

± 1 , ± 2 를 넣어 보면 f 의 값이 0 이 되지 않으므로 α 는 유리수가 아니다

STEP 5

한편 $g(x) = 0$ 이 실근을 가지면 두 근의 곱이 9 라 두 근이 모두 유리수이거나 무리수 켄레인데, 어느 쪽도 α 와 같아질 수 없다

STEP 6

따라서 분모가 0 이 되는 실수가 아예 없어야 한다

STEP 7

판별식 $a^2 - 4 \times 9 < 0$ 에서 $-6 < a < 6$

STEP 8

정수 a 는 -5 부터 5 까지 11 개이다

정답

답:

2

12. 두 함수 $f(x)$, $g(x)$ 가 다음 조건을 모두 만족시킨다.

$$(가) \lim_{x \rightarrow 0+} f\left(\frac{1}{x}\right) = \infty$$

$$(나) \lim_{x \rightarrow \infty} \{f(x) - 2g(x)\} = 7$$

$\lim_{x \rightarrow \infty} \frac{f(x) + 6g(x)}{8f(x) - 4g(x)}$ 의 값은?

[4.0점]

- ① $\frac{1}{6}$ ② $\frac{1}{3}$ ③ $\frac{1}{2}$
④ $\frac{2}{3}$ ⑤ $\frac{5}{6}$

핵심 아이디어

조건으로 준 $f - 2g$ 를 통째로 한 문자로 놓는다

STEP 1

두 함수를 따로 구할 수는 없다. 조건으로 주어진 $f(x) - 2g(x)$ 를 한 덩어리로 놓고 쓴다

STEP 2

(가)에서 $x \rightarrow 0+$ 이면 $\frac{1}{x} \rightarrow \infty$ 이므로 $\lim_{x \rightarrow \infty} f(x) = \infty$

STEP 3

$d(x) = f(x) - 2g(x)$ 라 하면 (나)에서 $\lim_{x \rightarrow \infty} d(x) = 7$

STEP 4

$2g(x) = f(x) - d(x)$ 이므로

STEP 5

$$\frac{f(x) + 6g(x)}{8f(x) - 4g(x)} = \frac{4f(x) - 3d(x)}{6f(x) + 2d(x)}$$

STEP 6

분자와 분모를 $f(x)$ 로 나누면 $\frac{4 - 3 \times \frac{d(x)}{f(x)}}{6 + 2 \times \frac{d(x)}{f(x)}}$

STEP 7

$d(x) \rightarrow 7$, $f(x) \rightarrow \infty$ 이므로 $\frac{d(x)}{f(x)} \rightarrow 0$

STEP 8

따라서 구하는 값은 $\frac{4}{6} = \frac{2}{3}$

정답

답:

4

13. 함수 $f(x) = x^2 + 6x + 8$ 과 실수 k 에 대하여 직선 $y = 4x + k$ 과
 함수 $y = f(x)$ 의 그래프의 교점의 개수를 $g(k)$ 라 할 때,
 $\lim_{k \rightarrow m^-} g(k) + \lim_{k \rightarrow m^+} g(k) = 2$ 인 실수 m 의 값은?

[4.0점]

- ① 4 ② 5 ③ 6
 ④ 7 ⑤ 8

핵심 아이디어

교점의 개수는 판별식의 부호로만 갈린다

STEP 1

교점의 개수는 판별식의 부호로 갈린다

STEP 2

$x^2 + 6x + 8 = 4x + k$ 에서 $x^2 + 2x + 8 - k = 0$

STEP 3

판별식을 4 로 나눈 값은 $1 - (8 - k) = k - 7$

STEP 4

따라서 $k < 7$ 이면 $g(k) = 0$, $k = 7$ 이면 $g(k) = 1$, $k > 7$
 이면 $g(k) = 2$

STEP 5

$m < 7$ 이면 좌 · 우극한이 모두 0 이라 합이 0 , $m > 7$
 이면 둘 다 2 라 합이 4

STEP 6

$m = 7$ 이면 좌극한 0 , 우극한 2 라 합이 2 이므로
 $m = 7$

정답

답:

④

14. 삼차함수 $f(x)$ 가 다음 조건을 만족시킬 때, $f'(3)$ 의 값은?

- (가) 방정식 $f(x) = -2x + 1$ 의 세 실근은 각각 -2 , 1 , 3 이다.
 (나) 삼차다항식 $f(x)$ 를 $x + 1$ 로 나누었을 때의 나머지는 1 이다.

[4.0점]

- ① $-\frac{11}{2}$ ② $-\frac{9}{2}$ ③ $-\frac{7}{2}$
 ④ $-\frac{5}{2}$ ⑤ $-\frac{3}{2}$

핵심 아이디어

두 그래프가 만나는 점이 다 주어졌으니
 차함수를 인수분해한다

STEP 1

두 그래프가 만나는 세 점이 주어졌으니
 차함수를 만들어 인수분해한다

STEP 2

$f(x) + 2x - 1$ 은 최고차항의 계수가 f 와 같은
 삼차식이고 근이 -2 , 1 , 3 이므로

STEP 3

$f(x) + 2x - 1 = a(x + 2)(x - 1)(x - 3)$

STEP 4

(나)에서 나머지정리에 의해 $f(-1) = 1$

STEP 5

$x = -1$ 을 대입하면 $1 - 2 - 1 = a \times 1 \times (-2) \times (-4)$, 즉
 $-2 = 8a$ 에서 $a = -\frac{1}{4}$

STEP 6

$f(x) = -\frac{1}{4}(x + 2)(x - 1)(x - 3) - 2x + 1$

STEP 7

곱의 미분법으로

$$f'(x) = -\frac{1}{4}$$

$$\{(x - 1)(x - 3) + (x + 2)(x - 3) + (x + 2)(x - 1)\} - 2$$

STEP 8

$x = 3$ 을 대입하면 앞의 두 항이 0 이므로

$$f'(3) = -\frac{1}{4} \times 5 \times 2 - 2 = -\frac{9}{2}$$

정답

답:

②

15. 함수 $f(x)=x^2-x-2$, $g(x)=|2x-4|$ 에 대하여 <보기>에서 $x=2$ 에서 미분가능한 함수만을 있는 대로 고른 것은?

- ㄱ. $f(x)g(x)$
 ㄴ. $f(-x+1)g(x)$
 ㄷ. $f(x-3)g(-x+4)$

[4.0점]

- ① ㄱ ② ㄷ ③ ㄱ, ㄴ
 ④ ㄴ, ㄷ ⑤ ㄱ, ㄴ, ㄷ

핵심 아이디어

$x-2$ 인수 하나가 뺏쪽한 절댓값을 매끄럽게 만든다

STEP 1

$g(x)=|2x-4|=2|x-2|$ 는 $x=2$ 에서 뺏쪽하다

STEP 2

$u=x-2$ 라 하면 $u|u|$ 는 $u=0$ 에서 좌 · 우
 미분계수가 모두 0 이라 미분가능하다

STEP 3

즉 곱하는 쪽에 $x-2$ 인수가 하나 들어 있으면 $x=2$
 에서 미분가능해진다

STEP 4

$$f(x)=x^2-x-2=(x-2)(x+1)$$

STEP 5

ㄱ. $f(x)g(x)=2(x+1)(x-2)|x-2|$ 이므로
 미분가능하다 (참)

STEP 6

ㄴ.
 $f(-x+1)=(-x+1)^2-(-x+1)-2=x^2$
 $-x-2=(x-2)(x+1)$ 이라 ㄱ 과 같은 식이다 (참)

STEP 7

ㄷ. $f(x-3)=x^2-7x+10=(x-2)(x-5)$ 이고
 $g(-x+4)=|-2x+4|=2|x-2|$

STEP 8

곱은 $2(x-5)(x-2)|x-2|$ 이므로 미분가능하다 (참)

STEP 9

따라서 ㄱ, ㄴ, ㄷ 모두 옳다

정답

답:

⑤

16. $f(-1)=2$, $f(1)=0$, $f(2)=1$ 인 다항함수 $f(x)$ 에 대하여 <보기>에서 옳은 것만을 있는 대로 고른 것은?

- ㄱ. $f(a)=1$ 인 실수 a 가 열린구간 $(-1, 1)$ 에 적어도 하나
 존재한다.
 ㄴ. $f(b)=b$ 인 실수 b 가 열린구간 $(-1, 1)$ 에 적어도 하나
 존재한다.
 ㄷ. $f'(c)=0$ 인 실수 c 가 열린구간 $(-1, 2)$ 에 적어도 하나
 존재한다.

[4.1점]

- ① ㄱ ② ㄷ ③ ㄱ, ㄴ
 ④ ㄴ, ㄷ ⑤ ㄱ, ㄴ, ㄷ

핵심 아이디어

값을 묻는 ㄱ · ㄴ 은 사잇값 정리, 기울기를 묻는 ㄷ
 은 평균값 정리다

STEP 1

다항함수는 모든 실수에서 연속이고 미분가능하다

STEP 2

ㄱ. $f(-1)=2$, $f(1)=0$ 이고 $0<1<2$ 이므로 사잇값
 정리에 의해 $f(a)=1$ 인 a 가 $(-1, 1)$ 에 있다 (참)

STEP 3

ㄴ. $h(x)=f(x)-x$ 라 하면 $h(-1)=2+1=3>0$,
 $h(1)=0-1=-1<0$

STEP 4

사잇값 정리에 의해 $h(b)=0$, 즉 $f(b)=b$ 인 b 가
 $(-1, 1)$ 에 있다 (참)

STEP 5

ㄷ. 닫힌구간 $[-1, 1]$ 에서 평균값 정리를 쓰면
 $f'(p)=\frac{0-2}{1-(-1)}=-1<0$ 인 p 가 있다

STEP 6

닫힌구간 $[1, 2]$ 에서 쓰면 $f'(q)=\frac{1-0}{2-1}=1>0$ 인 q
 가 있다

STEP 7

f' 도 다항함수라 연속이므로 사잇값 정리에 의해 p
 와 q 사이에 $f'(c)=0$ 인 c 가 있다 (참)

STEP 8

따라서 ㄱ, ㄴ, ㄷ 모두 옳다

정답

답:

⑤

17.곡선 $y = x^2(x+2)$ 위의 제2사분면에 있는 점에서의 접선이 $y = ax + 3a$ 일 때, 상수 a 의 값은?

[4.2점]

- ① $\frac{1}{4}$ ② $\frac{1}{2}$ ③ $\frac{3}{4}$
 ④ 1 ⑤ $\frac{5}{4}$

핵심 아이디어

직선 $y=a(x+3)$ 은 a 가 무엇이든 한 점을 지난다

STEP 1

$y=ax+3a=a(x+3)$ 는 a 와 관계없이 항상 점 $(-3,0)$ 을 지난다

STEP 2

이 점은 곡선 위의 점이 아니므로 **접점을 문자로 놓는 것**이 출발점이다

STEP 3

$y=x^3+2x^2$ 에서 $y'=3x^2+4x$

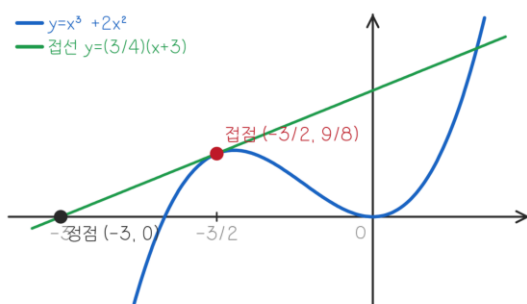
STEP 4

접점을 (t, t^3+2t^2) 라 하면 접선은 $y=(3t^2+4t)(x-t)+t^3+2t^2$

STEP 5

이 접선이 $(-3,0)$ 을 지나므로 $0=(3t^2+4t)(-3-t)+t^3+2t^2$

그래프



STEP 6

정리하면 $-2t^3-11t^2-12t=0$, 즉 $t(2t+3)(t+4)=0$

STEP 7

접점이 제2사분면이므로 $t < 0$ 이고 $t^2(t+2) > 0$ 에서 $t > -2$ 이다

STEP 8

따라서 $t = -\frac{3}{2}$ 이고 $a = 3 \times \frac{9}{4} - 6 = \frac{3}{4}$

정답

답:

③

18.실수 t 에 대하여 점 $(0, \frac{3}{4})$ 을 지나고 기울기가 t 인 직선이

곡선 $y = \sqrt{x-1}$ 과 만나는 교점의 개수를 $f(t)$ 라고 하자. 함수 $f(t)g(t)$ 가 실수 전체의 집합에서 연속이 되도록 하는 다항함수

$g(t)$ 가 $\lim_{t \rightarrow \infty} \frac{g(t)}{t^3} = 16$ 을 만족할 때, $g(1)$ 의 값은?

[4.3점]

- ① 15 ② 18 ③ 21
 ④ 24 ⑤ 27

→ 18번 손풀이는 12쪽에

19. 최고차항의 계수가 2인 다항함수 $f(x)$ 가 다음 조건을 만족시킬 때, $f(a^2)$ 의 값은?

- (가) 모든 실수 x 에 대하여 $(x-1)f(x) = (x+2)f(x-1)$ 이다.
 (나) 어떤 실수 a 에 대하여 $\lim_{x \rightarrow a} \frac{1}{f(x)}$ 의 값은 존재하지 않고,

$$\lim_{x \rightarrow a} \frac{f(x)}{f(x+a)} = -\frac{1}{2}$$
 이다.

[4.4점]

- ① 0 ② 12 ③ 48
 ④ 120 ⑤ 240

핵심 아이디어

항등식은 편한 수를 넣어 근부터 찾는 것이 출발점이다

STEP 1

항등식이니 편한 수를 차례로 넣어 근부터 찾는다

STEP 2

$x=1$ 을 넣으면 $0=3f(0)$ 에서 $f(0)=0$

STEP 3

$x=-2$ 를 넣으면 $-3f(-2)=0$ 에서 $f(-2)=0$

STEP 4

$x=0$ 을 넣으면 $-f(0)=2f(-1)$ 에서 $f(-1)=0$

STEP 5

따라서 $f(x)=x(x+1)(x+2)Q(x)$ 로 쓸 수 있고, 이를 (가)에 넣으면 $Q(x)=Q(x-1)$ 이 항상 성립하므로 Q 는 상수다

STEP 6

최고차항의 계수가 2 이므로 $f(x)=2x(x+1)(x+2)$

STEP 7

(나)에서 $\lim_{x \rightarrow a} \frac{1}{f(x)}$ 이 존재하지 않으므로 $f(a)=0$,
 즉 $a=0$ 또는 $a=-1$ 또는 $a=-2$

STEP 8

$a=0$ 이면 $\frac{f(x)}{f(x+a)} = 1$ 이라 조건에 맞지 않는다

STEP 9

$a=-1$ 이면 $\frac{f(x)}{f(x-1)} = \frac{2x(x+1)(x+2)}{2(x-1)x(x+1)} = \frac{x+2}{x-1}$ 이고
 $x \rightarrow -1$ 에서 $-\frac{1}{2}$ 이다

STEP 10

$a=-2$ 이면 같은 방법으로 극한이 0 이라 맞지 않는다

STEP 11

따라서 $a=-1$ 이고 $f(a^2)=f(1)=2 \times 1 \times 2 \times 3=12$

정답

답:

②

20. 함수 $f(x)=x^2-2x-3$ 에 대하여 함수 $g(x)$ 는

$$g(x) = \lim_{a \rightarrow 0+} \frac{|f(x+a)| - |f(x-a)|}{a}$$

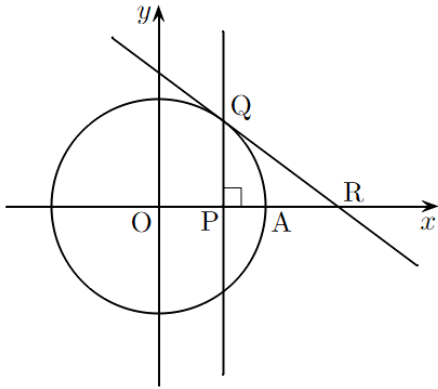
이다. 실수 t 에 대하여 직선 $y=t$ 와 함수 $y=g(x)$ 의 그래프가 만나는 서로 다른 점의 개수를 $n(t)$ 라고 하자. 삼차함수 $h(t)$ 에 대하여 $h(t)n(t)$ 가 실수 전체의 집합에서 연속이고 $h(4)=64$ 일 때, $g(2)h(2)$ 의 값은?

[4.5점]

- ① -160 ② -80 ③ -40
 ④ -20 ⑤ -10

→ 20번 손풀이는 13쪽에

21. 그림과 같이 좌표평면 위에 원점 O 를 중심으로 하는 원이 있다. 이 원이 x 축과 만나는 점 중 x 좌표가 양수인 점을 A 라고 할 때, 선분 OA 위의 점 P 를 지나고 선분 OA 에 수직인 직선과 원이 제1사분면에서 만나는 점을 Q , 점 Q 를 지나면서 원에 접하는 직선과 x 축이 만나는 점을 R 이라고 하자. 점 P 가 점 A 에 한없이 가까워질 때, $\frac{\overline{PR}}{\overline{PA}}$ 가 한없이 가까워지는 값을 구하시오.
(단, 점 P 는 점 O 와 점 A 가 아니다.)



[10.0점]

→ 21번 손풀이는 13쪽에

22. 다항함수 $f(x)$ 가 모든 실수 x, y 에 대하여 $f(x+y) = f(x) + f(y) - 2x^2y - 2xy^2 + 8xy - 1$ 을 만족시키고, $x=3$ 에서 함수 $|f'(x)|$ 는 미분가능하지 않다. 함수 $f(x)$ 의 도함수를 구하시오.

[10.0점]

핵심 아이디어

항등식을 도함수의 정의에 그대로 집어넣는다

STEP 1

항등식에 편한 수를 넣어 $f(0)$ 부터 정하고, 도함수의 정의에 그대로 넣는다

STEP 2

$x=y=0$ 을 넣으면 $f(0)=2f(0)-1$ 에서 $f(0)=1$

STEP 3

도함수의 정의에서 $f'(x) = \lim_{h \rightarrow 0} \frac{f(x+h)-f(x)}{h}$

STEP 4

주어진 식에 $y=h$ 를 넣으면
 $f(x+h) = f(x) + f(h) - 2x^2h - 2xh^2 + 8xh - 1$

STEP 5

대입해 정리하면
 $\frac{f(x+h)-f(x)}{h} = \frac{f(h)-1}{h} - 2x^2 - 2xh + 8x$

STEP 6

$f(0)=1$ 이므로 $\lim_{h \rightarrow 0} \frac{f(h)-1}{h} = f'(0)$

STEP 7

따라서 $f'(x) = -2x^2 + 8x + f'(0)$

STEP 8

$|f'(x)|$ 가 $x=3$ 에서 미분가능하지 않으려면 그 자리에서 f' 이 0 이 되면서 부호가 바뀌어야 한다

STEP 9

$f'(3) = -18 + 24 + f'(0) = 0$ 에서 $f'(0) = -6$

STEP 10

이때 $f'(x) = -2x^2 + 8x - 6 = -2(x-1)(x-3)$ 이고 $x=3$ 의 좌우에서 부호가 바뀌므로 조건에 맞는다

STEP 11

따라서 $f'(x) = -2x^2 + 8x - 6$

정답

답: $f'(x) = -2x^2 + 8x - 6$

핵심 아이디어

그래프 문제는 다가가는 쪽만 보고 그 자리의 점은 보지 않는다

STEP 1

빈 점은 다가가는 값(극한), 검은 점은 그 자리의 함숫값이다

STEP 2

그래프에서 $f(-2)=4$ 이고 $\lim_{x \rightarrow -2^-} f(x)=2$,

$$\lim_{x \rightarrow -2^+} f(x)=4$$

STEP 3

$f(0)=1$ 이고 $\lim_{x \rightarrow 0^-} f(x)=1$, $\lim_{x \rightarrow 0^+} f(x)=3$

STEP 4

$f(1)=3$ 이고 $\lim_{x \rightarrow 1^-} f(x)=2$, $\lim_{x \rightarrow 1^+} f(x)=4$

STEP 5

ㄱ. 닫힌구간의 끝점은 한쪽 극한만 보면 된다.
 $\lim_{x \rightarrow -2^+} f(x)=4=f(-2)$ 이고 $\lim_{x \rightarrow 0^-} f(x)=1=f(0)$ 이며 그 사이는 곡선 하나로 이어져 있으므로 연속이다 (참)

STEP 6

ㄴ. 열린구간 $(-2, 1)$ 안에서 끊기는 곳은 $x=0$ 한 곳뿐이다 ($x=-2$ 와 $x=1$ 은 이 구간에 들어 있지 않다) (거짓)

STEP 7

ㄷ. $x \rightarrow 0^-$ 이면 곡선을 따라 내려오므로 $f(x) \rightarrow 1^+$ 이고, $t \rightarrow 1^+$ 일 때 $f(t) \rightarrow 4$ 이므로 $\lim_{x \rightarrow 0^-} f(f(x))=4$

STEP 8

따라서 옳은 것은 ㄱ 뿐이다

정답

답:

1

핵심 아이디어

먼저 교점의 개수를 구간별로 세고, 끊기는 자리를 g 의 근으로 삼는다

STEP 1

교점의 개수를 먼저 t 의 구간별로 세고, 끊기는 자리마다 g 가 0 이 되게 한다

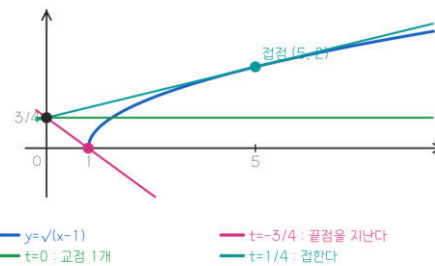
STEP 2

직선은 $y=tx+\frac{3}{4}$ 이다. $s=\sqrt{x-1} \geq 0$ 으로 두면 $x=s^2+1$ 이므로

STEP 3

$s=t(s^2+1)+\frac{3}{4}$, 즉 $ts^2-s+t+\frac{3}{4}=0$ 의 $s \geq 0$ 인 근의 개수가 $f(t)$ 이다

그래프



STEP 4

$t=0$ 이면 $s=\frac{3}{4}$ 하나뿐이라 $f(0)=1$

STEP 5

$t \neq 0$ 이면 판별식은 $1-4t(t+\frac{3}{4})=-(4t-1)(t+1)$
 이고, 두 근의 곱은 $\frac{t+\frac{3}{4}}{t}$, 합은 $\frac{1}{t}$ 이다

STEP 6

$0 < t < \frac{1}{4}$ 이면 판별식이 양수이고 합 · 곱이 모두 양수라 양의 근이 두 개 $\rightarrow f(t)=2$

STEP 7

$t=\frac{1}{4}$ 이면 중근 $s=2$ 하나 $\rightarrow f(t)=1$, $t > \frac{1}{4}$ 이면 판별식이 음수 $\rightarrow f(t)=0$

STEP 8

$-\frac{3}{4} \leq t < 0$ 이면 곱이 0 이하라 $s \geq 0$ 인 근이 하나 $\rightarrow f(t)=1$, $t < -\frac{3}{4}$ 이면 근이 없거나 둘 다 음수 $\rightarrow f(t)=0$

STEP 9

즉 f 는 $t=-\frac{3}{4}$, $t=0$, $t=\frac{1}{4}$ 에서 끊인다

STEP 10

$f(t)g(t)$ 가 연속하려면 이 세 곳에서 g 가 0 이어야 한다

STEP 11

$\lim_{t \rightarrow \infty} \frac{g(t)}{t^5}=16$ 이므로 g 는 최고차항의 계수가 16 인 삼차함수다

STEP 12

$g(t)=16t(t+\frac{3}{4})(t-\frac{1}{4})$ 이므로
 $g(1)=16 \times 1 \times \frac{7}{4} \times \frac{3}{4}=21$

정답

답:

3

핵심 아이디어

주어진 극한을 두 조각으로 갈라 좌·우 미분계수로 읽는다

STEP 1

주어진 극한을 두 조각으로 갈라 각각 미분계수의 정의로 읽는다

STEP 2

$$\frac{|f(x+a)|-|f(x-a)|}{a} = \frac{|f(x+a)|-|f(x)|}{a} + \frac{|f(x)|-|f(x-a)|}{a}$$

STEP 3

따라서 $g(x)$ 는 $|f(x)|$ 의 그 점에서의 우미분계수와 좌미분계수를 더한 값이다

STEP 4

$$f(x)=x^2-2x-3=(x+1)(x-3) \text{ 이고 } f'(x)=2x-2$$

STEP 5

$$x < -1 \text{ 또는 } x > 3 \text{ 이면 } |f|=f \text{ 이므로 } g(x)=2f'(x)=4x-4$$

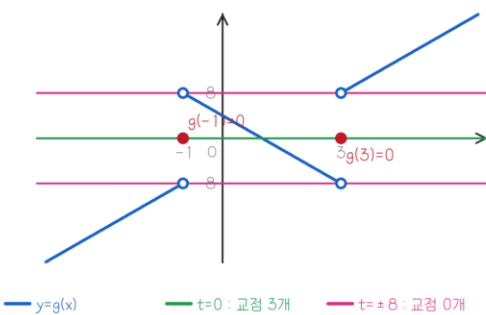
STEP 6

$$-1 < x < 3 \text{ 이면 } |f|=-f \text{ 이므로 } g(x)=-2f'(x)=4-4x$$

STEP 7

$x=-1$ 에서는 우미분계수 4 와 좌미분계수 -4 를 더해 $g(-1)=0$ 이고, 같은 이유로 $g(3)=0$ 이다

그래프



STEP 8

이 그래프에 가로선 $y=t$ 를 그으면 $t=-8$ 과 $t=8$ 에서는 만나는 점이 없고, $t=0$ 에서는 $x=-1, 1, 3$ 점에서 만나며, 그 밖에는 모두 한 점에서 만난다

STEP 9

즉 $n(t)$ 은 $t=-8$, $t=0$, $t=8$ 에서 끊긴다

STEP 10

$h(t)n(t)$ 이 연속이라면 $h(-8)=h(0)=h(8)=0$ 이어야 하므로 $h(t)=kt(t-8)(t+8)$

STEP 11

$$h(4)=k \times 4 \times (-4) \times 12 = -192k = 64 \text{ 에서 } k = -\frac{1}{3}$$

STEP 12

$$h(2) = -\frac{1}{3} \times 2 \times (-6) \times 10 = 40 \text{ 이고 } g(2) = 4 - 8 = -4$$

STEP 13

$$\text{따라서 } g(2)h(2) = -160$$

정답

답:

①

핵심 아이디어

반지름과 OP 를 문자로 두면 두 길이가 같은 인수를 갖는다

STEP 1

반지름을 문자로 놓고 두 선분의 길이를 같은 문자로 나타낸다

STEP 2

원의 반지름을 r , 선분 OP 의 길이를 p 라 하면 $0 < p < r$ 이고 $A(r, 0)$

STEP 3

점 Q 는 원 위에 있고 x 좌표가 p 이므로 $Q(p, \sqrt{r^2 - p^2})$

STEP 4

점 Q 에서의 접선은 $px + \sqrt{r^2 - p^2} y = r^2$ 이다

STEP 5

$$y=0 \text{ 을 넣으면 } x = \frac{r^2}{p} \text{ 이므로 } R\left(\frac{r^2}{p}, 0\right)$$

STEP 6

$$\text{두 선분의 길이는 } \overline{PR} = \frac{r^2}{p} - p = \frac{r^2 - p^2}{p}, \overline{PA} = r - p$$

STEP 7

$$\text{따라서 } \frac{\overline{PR}}{\overline{PA}} = \frac{(r+p)(r-p)}{p(r-p)} = \frac{r+p}{p}$$

STEP 8

점 P 가 점 A 에 한없이 가까워지면 $p \rightarrow r$ 이므로

STEP 9

$$\lim_{p \rightarrow r} \frac{r+p}{p} = \frac{2r}{r} = 2$$

STEP 10

구하는 값은 반지름에 관계없이 2 이다

정답

답: 2